Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé. **Objet :** le diamètre, la vitesse et les pertes de charge des gaines d'extraction de la VMC, au débit de pointe, et le tronçon le plus défavorisé.
Débits : débits de pointe des bouches, page 4 du CCTP (vos résultats de la station A2).
Tracé : longueurs et coudes sur le schéma de la maison, au verso ; chaque coude y porte un numéro.
Données de l'exercice : diamètres 80, 100, 125, 160 et 200 mm ; vitesse maximale 3 m/s ; coude à 90° ζ = 0,3 ; sortie de toiture ζ = 1 ; bouche 80 Pa au moins ; ρ = 1,2 kg/m³ ; abaque à l'écran.

Exercice 1. La section et la vitesse des gaines

inerweb.fr/b/?a3-1

Au débit de pointe. Ø : le plus petit de la série sous 3 m/s. Ligne grisée : le logement d'exemple.

Tronçon	q (m³/h)	Ø (mm)	S (m²)	v (m/s)
Exemple, cuisine	*105*	*125*	*0,01227*	*2,38*
1 Cuisine (BE1)				
2 Salle d'eau (BE2)				
3 WC (BE3)				

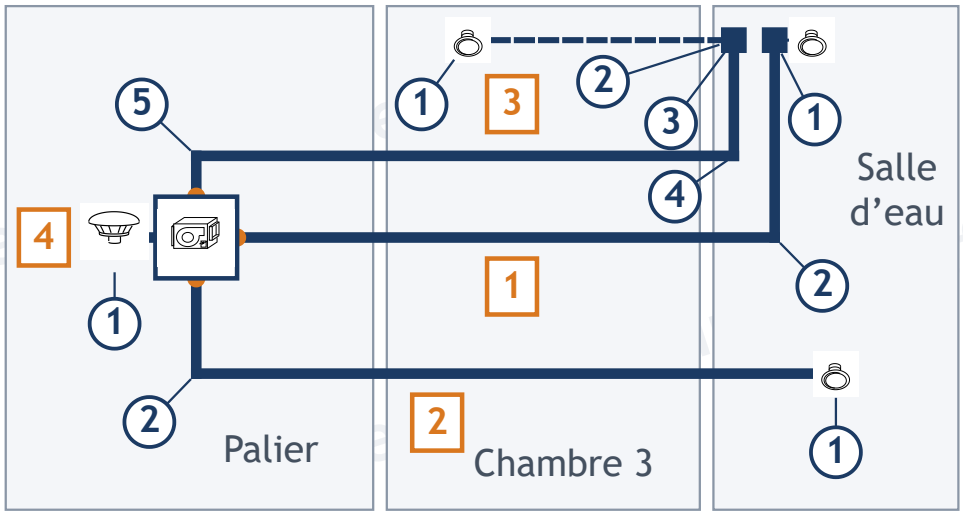
Exercice 2. Les pertes de charge de la gaine la plus longue

inerweb.fr/b/?a3-2

Repérez sur le schéma la gaine la plus longue et comptez ses coudes numérotés. j : abaque, au centième. Pressions au centième de pascal.

Ligne	Calcul posé	Valeur
Gaine la plus longue (n°)		
L (m) et nombre de coudes		
j lu sur l'abaque (Pa/m)		
Δp linéaire = j × L (Pa)		
Pd = ρ × v² ÷ 2 (Pa)		
Δp singulière = Σζ × Pd (Pa)		
Δp de la gaine (Pa)		

Maison : les gaines dans les combles, moitié nord de l'étage



1 Cuisine : 8,40 m, 2 coudes
2 Salle d'eau : 5,70 m, 2 coudes
3 WC : 10,25 m, 5 coudes
4 Rejet : 1,00 m, 1 coude
Au rez-de-chaussée
Montée en coffrage

Exercice 3. Le tronçon le plus défavorisé

inerweb.fr/b/?a3-3

Gaines 1 et 2 : même calcul qu'à l'exercice 2, L et coudes lus sur le schéma, en Pa.

Ligne	1 Cuisine	2 Salle d'eau	3 WC
j lu sur l'abaque (Pa/m)			*exercice 2*
Δp lin. = j × L			*exercice 2*
Pd = ρ × v² ÷ 2			*exercice 2*
Δp sing. = Σζ × Pd			*exercice 2*
Δp de la gaine			
Piquage = Δp + 80			

Le tronçon le plus défavorisé est le n° :

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Vitesse dans la gaine de la cuisine		m/s
Δp de la gaine la plus longue		Pa
Δp de la gaine du tronçon le plus défavorisé		Pa